



BLOQUE B

Microeconomia II: elasticitat i aplicacions

*Saber que el preu puja no és prou. Cal saber
quant es mou la quantitat quan ho fa,
qui suporta realment el canvi i
quant benestar queda destruït pel
canvi. L'elasticitat posa número a estes
preguntes.*

El marc de la unitat



SABERS BÀSICS

- Bloc B: elasticitat i les seues aplicacions.
- Bloc B: ingrés total, impostos indirectes i incidència.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Analitzar els mercats amb els models d'oferta i demanda i l'elasticitat.



EL CAS

Van pujar l'impost un 15 % i van recaptar un 3 % més

El 2021 el Govern va pujar l'impost especial sobre el tabac esperant recaptar més i, de pas, reduir el consum. El consum va caure moderadament, però menys del previst. I la recaptació, en compte de créixer un 12-15 %, va créixer només un 3 %. La diferència entre la previsió i el resultat no s'explica només per l'elasticitat del consumidor.

*Si puges l'impost a un producte, sempre
recaptes més? De què depén?*



§ 1

L'elasticitat-preu de la demanda

Que la quantitat caiga quan puja el preu és trivial. La pregunta interessant és quant cau en relació amb quant ha pujat.

El mètode del punt mitjà, i per què s'usa

$$E = (\Delta Q / Q_m) / (\Delta P / P_m)$$

ON

ΔQ , ΔP Variació absoluta de quantitat i de preu entre els dos punts.

Q_m , P_m Mitjana dels dos valors de quantitat i de preu, no l'inicial.

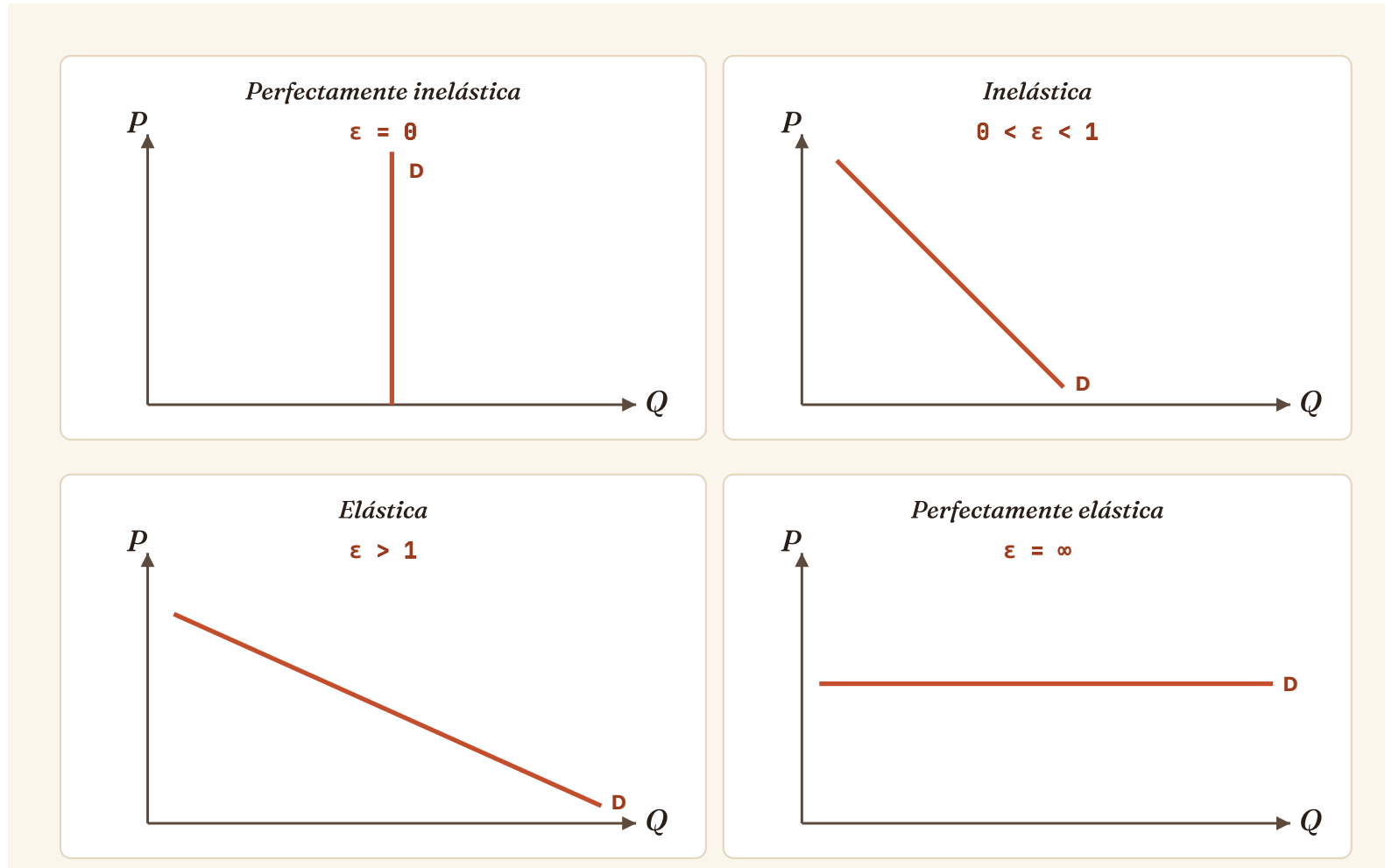
$|E|$ Es compara amb la unitat: per damunt és elàstica, per davall inelàstica.

EXEMPLE

Dividir entre el valor inicial dona resultats distints en pujar i en baixar el preu. Amb la mitjana, moure el preu de 10 a 12 dona la mateixa elasticitat que de 12 a 10.

EL GRÁFICO

Els quatre casos extrems de l'elasticitat-preu de la demanda, de la vertical perfecta a l'horitzontal.



Com es classifica una demanda



- Elàstica ($|E| > 1$): la quantitat reacciona més que proporcionalment. Luxes, restaurants, viatges.
- Inelàstica ($|E| < 1$): reacciona menys que proporcionalment. Pa, electricitat, aigua, tabac a curt termini.
- Unitària ($|E| = 1$): la variació de la quantitat coincideix amb la del preu. Cas teòric de referència.
- Perfectament inelàstica ($E = 0$): corba vertical. Un medicament vital en un horitzó molt curt.
- Perfectament elàstica ($E \rightarrow \infty$): corba horitzontal. Blat a granel en un mercat mundial.

L'exemple de manual de demanda inelàstica

La gasolina puja i la gent continua omplint el depòsit. A curt termini costa canviar de cotxe, de trajecte o d'hàbits.

Foto de domini públic via Wikimedia Commons

Quatre factors expliquen quasi tota la diferència



- 01 Substitutius pròxims: una marca concreta de iogurt és molt elàstica; el iogurt en general, molt menys.
- 02 Pes en el pressupost: un 10 % més de sal no es nota; un 10 % més de lloguer obliga a retallar.
- 03 Necessitat o luxe: menjar és inelàstic, anar a un restaurant de moda és elàstic.
- 04 Horitzó temporal: a curt termini costa adaptar-se, així que quasi tota elasticitat creix amb el temps.



Cinc elasticitats que convé tindre al cap

BÉ O SERVICI	E APROX.	CLASSIFICACIÓ
Pa i cereals	0,2	Molt inelàstic
Electricitat domèstica	0,3	Inelàstic
Tabac a curt termini	0,4	Inelàstic
Restaurants	1,5	Elàstic
Marques concretes de cereal	3,0	Molt elàstic

Com més necessari i menys substituïble, més a prop del 0. Com més prescindible o substituïble, més per damunt de l'1.

Què li passa a l'ingrés total quan mous el preu

$$IT = P \cdot Q$$

ON

IT Ingrés total: el que entra per les vendes.

P Preu unitari, que puja quan el puges.

Q Quantitat venuda, que cau quan el preu puja.

EXEMPLE

Amb demanda inelàstica mana el preu i l'ingrés puja; amb demanda elàstica mana la quantitat i baixa. Les rebaixes funcionen perquè la moda és elàstica; el tabac no ho és.



Exercici 5.1 · Elasticitat pel mètode del punt mitjà

Una fleca de València ven el seu pa de massa mare a 3,00 €/barra i en despatxa 400 al dia. Puja el preu a 3,60 € i les vendes cauen a 360 barres. Calcula l'elasticitat pel mètode del...

$\Delta Q = -40$ sobre una mitjana de 380 barres: $-10,53 \%$.

$\Delta P = +0,60$ € sobre una mitjana de 3,30 €: $+18,18 \%$.

$E = -10,53 / 18,18 = -0,58$, és a dir 0,58 en valor absolut.

Com que $|E| < 1$, la demanda és inelàstica.

IT abans $3,00 \times 400 = 1.200$ €/dia; després $3,60 \times 360 = 1.296$ €. Va encertar.

Cautela: si continuara pujant, els clients trobarien substitutius i l'elasticitat creixeria.



§ 2

Les altres dos elasticitats de la demanda

La mateixa idea aplicada a la renda del consumidor i al preu d'un altre bé.

Elasticitat-renda: què passa quan el país s'enriquix



Bé normal ($E_y > 0$)

En pujar la renda se'n demana més. La majoria dels béns ho són, i dins d'ells es distingixen dos casos.

De primera necessitat ($0 < E_y < 1$)

La quantitat puja amb la renda, però menys que proporcionalment. Pa, llet, electricitat bàsica.

De luxe ($E_y > 1$)

Puja més que proporcionalment. Restaurants, viatges internacionals, automòbils de gamma alta.

Bé inferior ($E_y < 0$)

En pujar la renda se'n consumix menys. Marques blanques de baix nivell, o les lletilles en països que s'enriquixen.

Elasticitat croada: el signe ho diu tot



Substitutius ($E_{xy} > 0$)

Si puja el preu de Y, els consumidors es passen a X i la seua demanda augmenta. Café i infusions, mantega i margarina, taxi i VTC.

Complementaris ($E_{xy} < 0$)

Si puja el preu de Y es consumix menys Y i també menys X, perquè van junts. Cotxes i gasolina, consoles i videojocs.

Independents ($E_{xy} \approx 0$)

Els dos béns no s'afecten. Pa i sabates. Les autoritats de competència usen esta elasticitat per a definir mercats rellevants.



CURIOSITAT

Els béns Giffen, l'excepció que quasi mai es veu

Són béns inferiors que ocupen una part tan gran del pressupost que, en encarir-se, la llar ja no pot permetre's alternatives millors i acaba comprant més del mateix bé que ha pujat. Giffen els va descriure a finals del XIX amb el pa en famílies angleses pobres, amb evidència dubtosa. Les estimacions modernes són les de Jensen a la Xina...

La paradoxa existix, però exigix condicions extremes. En una economia com l'espanyola no s'observa.



§ 3

Excedents i benestar

Per a jutjar si una intervenció millora o empitjora un mercat cal mesurar benestar, no sols preus i quantitats.

Les dos mitats de l'excedent total



DEL CONSUMIDOR

- Cada u té una disposició màxima a pagar abans de quedar-se sense el bé
- La corba de demanda és la suma ordenada d'eixes disposicions
- Però en el mercat tots paguen el mateix: el preu d'equilibri
- És l'àrea entre la corba de demanda i eixe preu

DEL PRODUCTOR

- Cada empresa té un cost marginal mínim al qual acceptaria vendre
- La corba d'oferta és la suma ordenada d'eixos costos
- I totes venen també al mateix preu d'equilibri
- És l'àrea entre eixe preu i la corba d'oferta



CONCEPTE CLAU

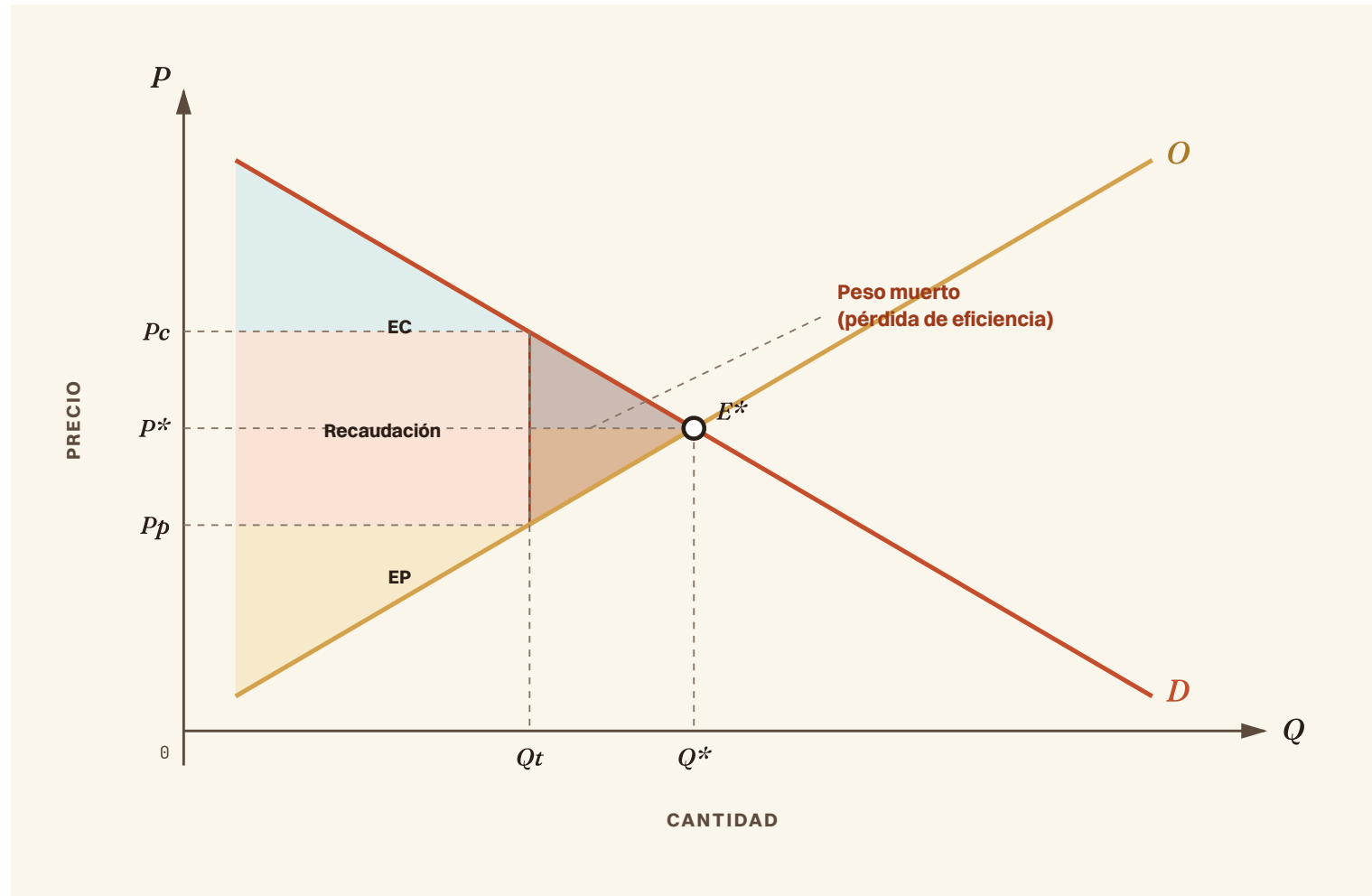
El pes mort no és una transferència

El primer teorema del benestar diu que, sense fallades de mercat, l'equilibri competitiu maximitza l'excedent total. Qualsevol desviació —un preu imposat, un impost, un monopoli— el reduïx. La part que es destrueix i no capta ningú és el pes mort. No són diners que passen del consumidor a l'Estat, sinó valor que no es crea perquè no...

Aquí està la diferència entre repartir el pastís d'una altra manera i fer el pastís més menut.

EL GRÁFICO

L'impost obri una falca entre el que paga el consumidor i el que rep el productor, i encongix la quantitat.





§ 4

Aplicacions al món real

Preus màxims, preus mínims i impostos, els tres amb l'elasticitat decidint el resultat.

El Mietendeckel berlinés, anul·lat el 2021

Berlín va aprovar un sostre als lloguers el 2020 que el Constitucional alemany va tombar l'any següent per competències.

Foto de domini públic via Wikimedia Commons

Què produïx un preu màxim per davall de l'equilibri

- La quantitat demandada augmenta i l'oferida disminueix, així que apareix escassetat.
- Qui aconsegueix comprar al preu baix guanya excedent; qui no ho aconsegueix el perd sencer.
- L'excedent del productor cau sempre, sense excepció.
- Apareix pes mort: hi ha intercanvis beneficiosos per a les dos parts que ja no es produïxen.
- I els efectes secundaris típics: llistes d'espera, mercats negres i deteriorament de la qualitat.

David Card, Nobel 2021

El seu estudi amb Krueger sobre Nova Jersey (1994) va trobar efectes molt xicotets del salari mínim sobre l'ocupació.

Foto de domini públic via Wikimedia Commons

I què produïx un preu mínim, aplicat al salari



- Les empreses demanden menys treball a eixe salari i més persones volen entrar al mercat.
- Apareix excedent d'oferta: atur entre qui està al voltant del mínim.
- Qui manté l'ocupació guanya més; l'excedent de les empreses cau.
- Hi ha pes mort si la demanda de treball és bastant elàstica: ahí està tot el debat.
- El SMI espanyol va passar de 735,90 € el 2018 a 1.221 € el 2026: un 66 % en huit anys.



PRINCIPI D'INCIDÈNCIA

Qui paga l'impost no ho decidix la llei

El repartiment d'un impost entre consumidors i productors no depén de a qui li'l cobre l'administració, sinó de les elasticitats. Si la demanda és més inelàstica que l'oferta, el consumidor suporta la major part, com en el tabac. Si l'oferta és la més inelàstica, la càrrega recau sobre el productor. I com més inelàstic siga el mercat, menor serà ...

Per això els impostos sobre el tabac recapten molt destruint poca eficiència.

Exercici 5.2 · Excedents i pes mort d'un impost

En un mercat de tabac simplificat, la demanda és $P = 12 - 0,02 \cdot Q$ i l'oferta $P = 2 + 0,03 \cdot Q$, amb Q en milers de cartons al dia. El Govern introduïx un impost d'1 €/cartó. Calcula l'equilibri...

Equilibri inicial: $12 - 0,02Q = 2 + 0,03Q$, $Q^* = 200$ mil i $P^* = 8$ €.

$EC = 200 \cdot (12 - 8)/2 = 400$; $EP = 200 \cdot (8 - 2)/2 = 600$. Excedent total: 1 milió €/dia.

Amb l'impost l'oferta passa a $P = 3 + 0,03Q$: $Q_t = 180$ mil, $P_c = 8,40$ € i $P_p = 7,40$ €.

El consumidor paga 0,40 € més i el productor rep 0,60 € menys: en suporta el 60 %.

Recaptació = $1 \times 180 = 180$ mil €/dia. Pes mort = $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (200 - 180) = 10$ mil €/dia.

Comprovació: $324 + 486 + 180 + 10 = 1.000$. Eixos 10 mil € no els guanya ningú.

—10 %

DE SUCRE COMPRAT EN
BEGUDES

La Sugar Tax britànica de 2018

Amb un tram zero per davall de 5 g/100 ml, més del 50 % dels refrescos es van reformular per a esquivar l'impost. Va recaptar uns 340 M£ a l'any, menys del previst, precisament perquè va funcionar (The Lancet, 2023).

On es veu el límit de la inelasticitat

La diferència de preu amb la península fa del tabac un cas de manual de desplaçament al circuit paral·lel.

profedeconomia.es

Foto de domini públic via Wikimedia Commons



Un impost es cobra formalment al fabricant de refrescos. Qui acaba suportant la majoria...

- A Sempre el fabricant, perquè és qui l'ingressa a Hisenda
- B Sempre el consumidor, perquè el preu de venda puja
- C Depèn de les elasticitats: en suporta més la part amb la corba més inelàstica**
- D Es repartix al 50 % per imperatiu legal

Solució: C. La incidència legal i l'econòmica no coincidixen. Qui pot reaccionar menys al canvi de preu —la part més inelàstica— acaba absorbint la porció més gran de l'impost, el cobre qui el cobre.



TORNA AL CAS

La inelasticitat també té un límit

El tabac té demanda inelàstica, però no infinitament. La pujada del 15 % va produir dos efectes alhora: una caiguda lleu del consum legal, amb part del consumidor moderat reduint o abandonant, i un desplaçament al mercat paral·lel —contraban des d'Andorra, Portugal, Gibraltar i el nord d'Àfrica—. La recaptació va créixer només un 3 %...

És la corba de Laffer aplicada a la fiscalitat indirecta. I a més es perd el control sanitari del producte.



Abans de tancar la unitat

- ☐ Sabries calcular i interpretar les elasticitats preu, renda i creuada de la demanda.
- ☐ Sabries relacionar l'elasticitat-preu amb el que li passa a l'ingrés total.
- ☐ Sabries calcular l'excedent del consumidor i del productor en un mercat simple.
- ☐ Sabries analitzar preus màxims, preus mínims i impostos i identificar el pes mort.
- ☐ Sabries citar casos reals: lloguer amb topall, salari mínim, impostos al tabac i al sucre.

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.